

Astronomische Weltbilder historisch und gesellschaftlich reflektieren

Lernziel-ID 6d18104b-5704-5c45-b39a-2c84565b1796

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bedeutsame Beobachtungen und physikalische Theorien zur Entwicklung astronomischer Weltbilder in historische und gesellschaftliche Zusammenhänge einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Planetenkonstellationen und Sichtbarkeit modellieren](#)

0a172021-dfd9-5926-b92c-c01a9dfe9aa8

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

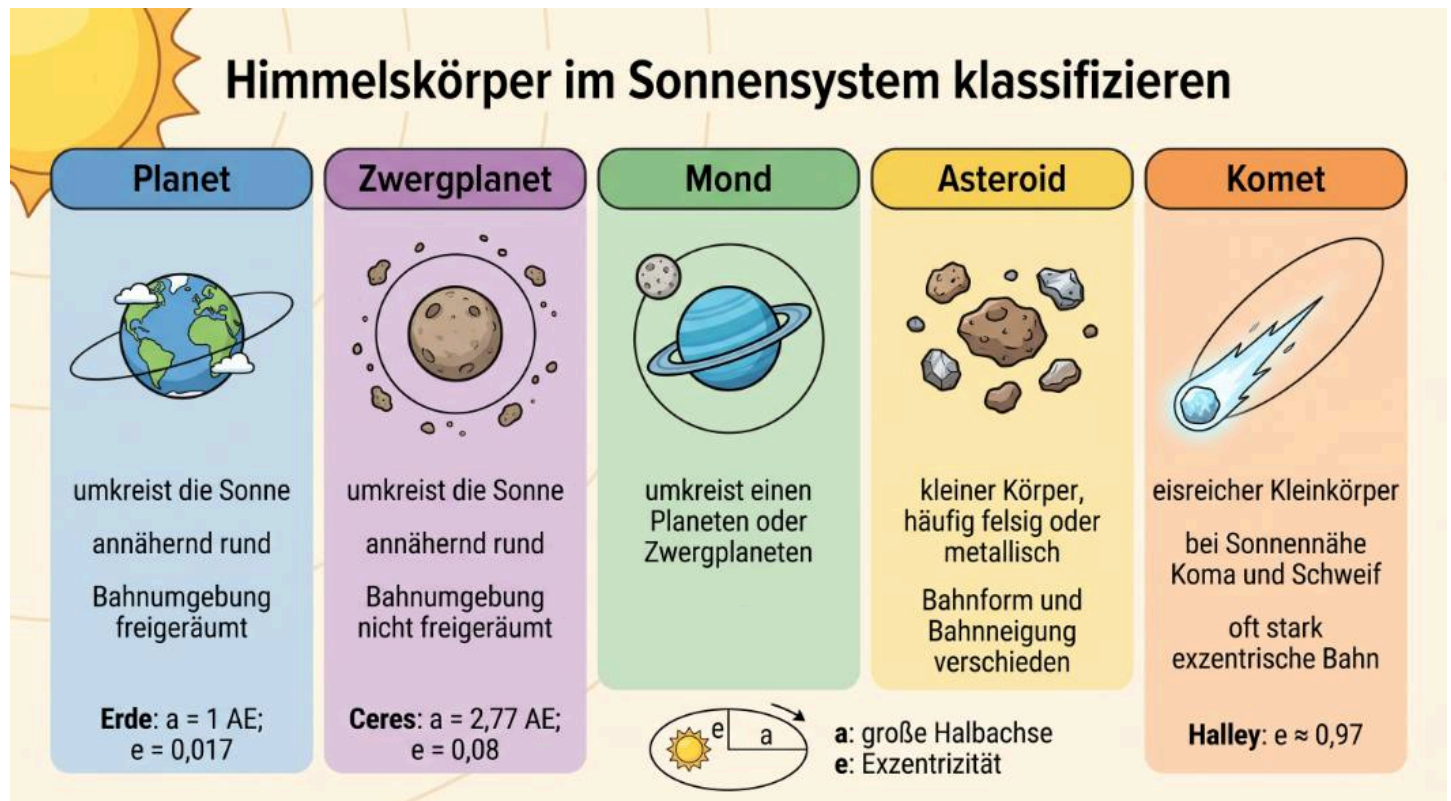
[Geozentrisches und heliozentrisches Weltbild vergleichen \(GK\)](#) 25edd154-b1d8-546c-94a5-88502b6725cd

[Newtons Beitrag zur Erklärung von Planetenbewegungen erläutern \(GK\)](#) d873ffa2-04b3-5978-a955-89563802a348

Himmelskörper des Sonnensystems physikalisch klassifizieren

Lernziel-ID 982df2f3-e040-5f4b-b668-0fe05d994b29

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Himmelskörper des Sonnensystems anhand physikalischer Eigenschaften, Bahnparameter und recherchierter Daten klassifizieren und Schlussfolgerungen präsentieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

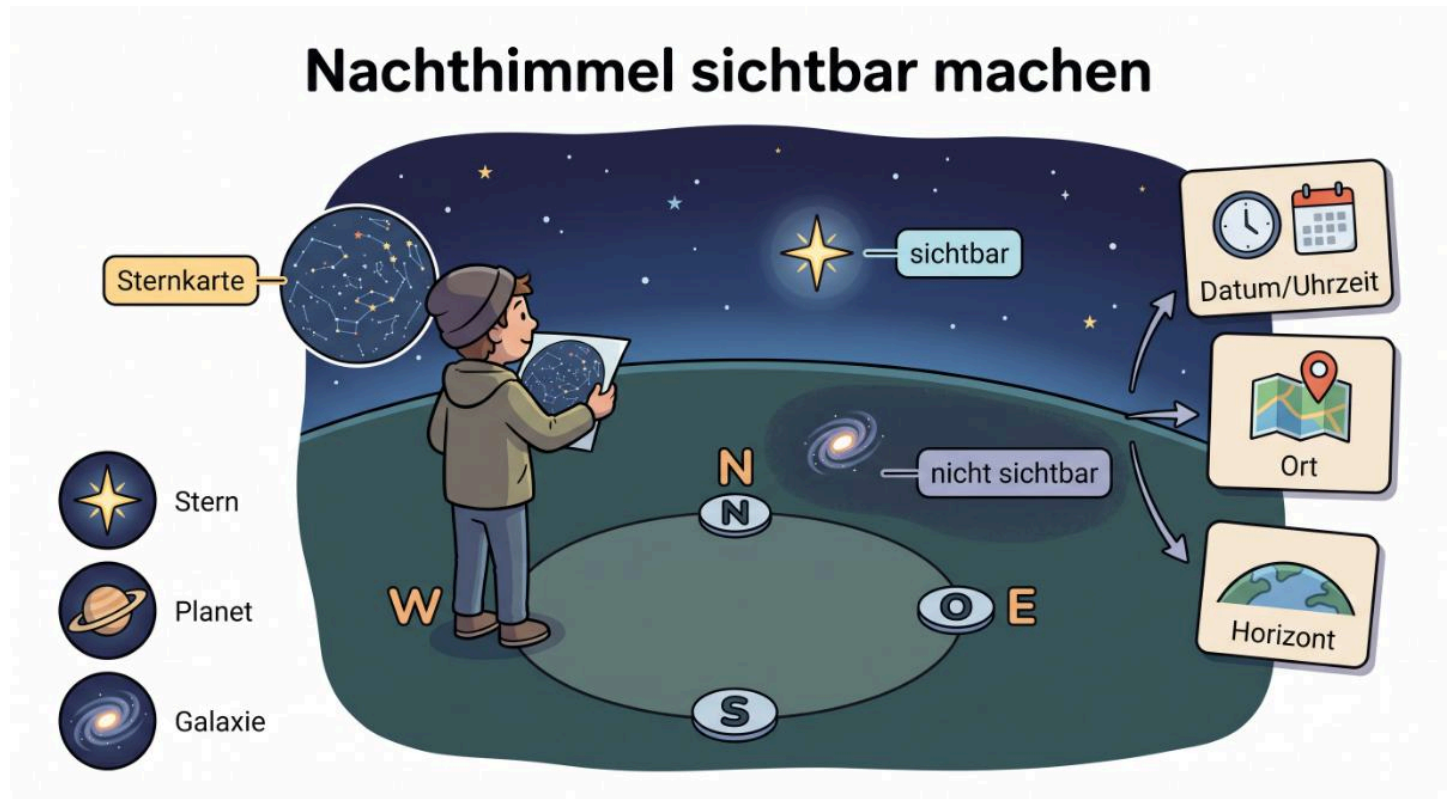
[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Nachthimmel-Orientierung und Sichtbarkeit astronomischer Objekte erschliessen

Lernziel-ID 2bc068de-5d2b-5f94-bd51-755982befb6f

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sich mit Sternkarte oder Software am Nachthimmel orientieren, beobachtbare Objekte klassifizieren und deren Sichtbarkeit räumlich sowie zeitlich begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

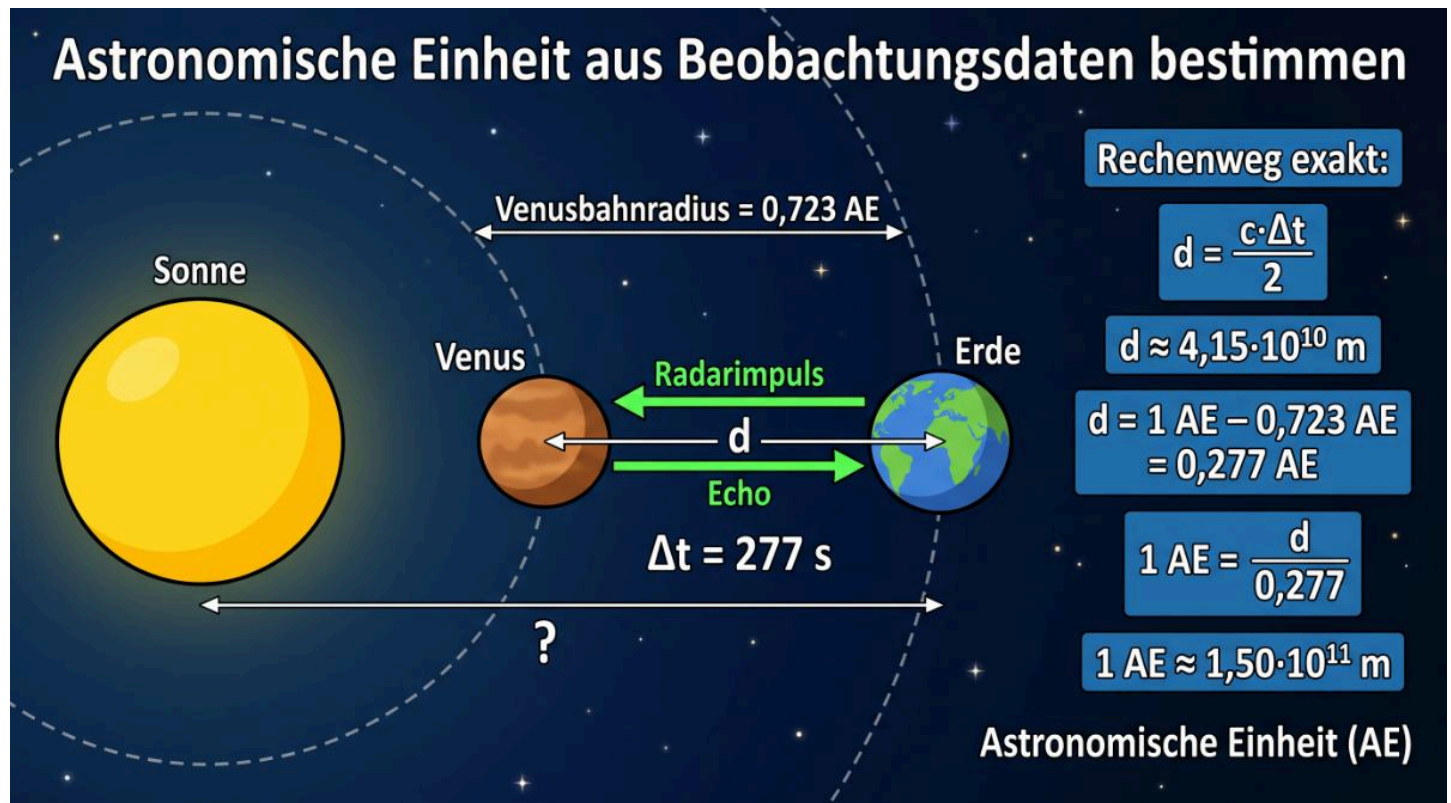
[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

[Astronomische Grössenordnungen und Einheiten 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee](#)

Astronomische Einheit aus Beobachtungsdaten bestimmen

Lernziel-ID 5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Astronomische Einheit als Entfernungsmaß im Sonnensystem erklären und eine Methode zu ihrer Bestimmung aus Fachtexten und Beobachtungsdaten rekonstruieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

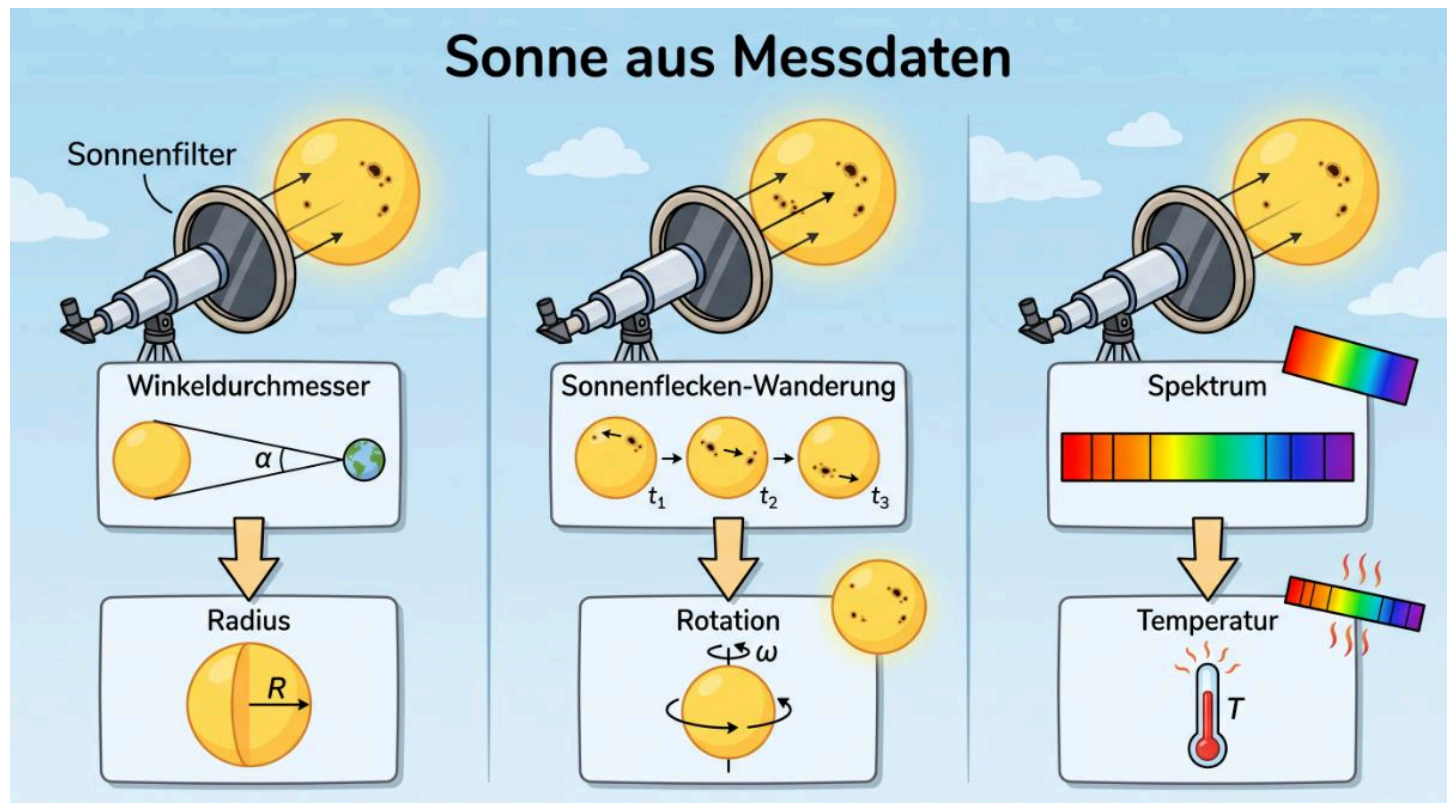
[Entfernungsbestimmung_db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92](#)

[Astronomische Größenordnungen und Einheiten_7c986fca-1129-5eff-a17e-9a04bb7346ee](#)

Sonnenbeobachtungen zur Bestimmung von Zustandsgrößen auswerten

Lernziel-ID 94a3a80e-f1de-51a2-b834-1e3431c5d3ca

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus erdgebundenen Sonnenbeobachtungen Messdaten gewinnen oder auswerten und Zustandsgrößen der Sonne abschätzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

[Astronomische Größenordnungen und Einheiten 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee](#)

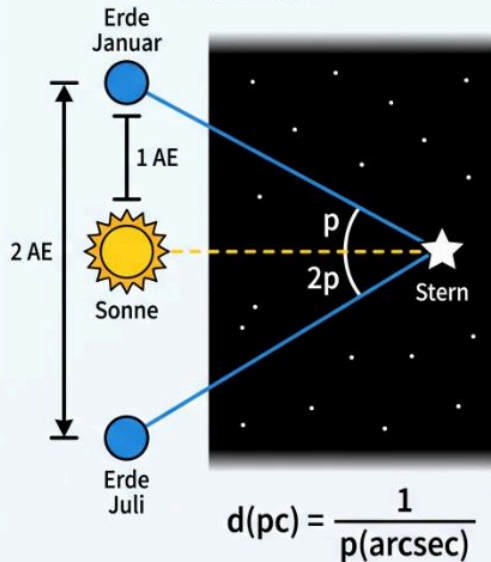
Parallaxe, Dopplereffekt und Sternspektren auswerten

Lernziel-ID e07f36de-2819-59f8-a707-fa25b4633ed3

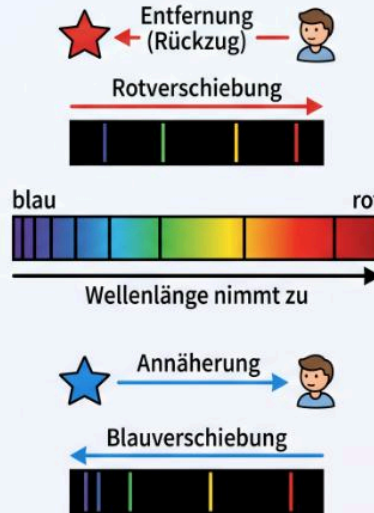
Physik

Parallaxe, Dopplereffekt und Sternspektren

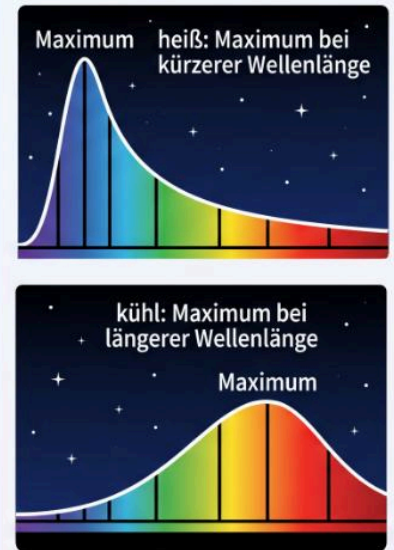
Parallaxe



Dopplereffekt



Sternspektren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sternentfernungen mit trigonometrischer Parallaxe bestimmen, Geschwindigkeiten abschätzen und Spektralklassen sowie Dopplerverschiebungen fachlich auswerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Emission, Absorption und Linienspektren](#) 904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

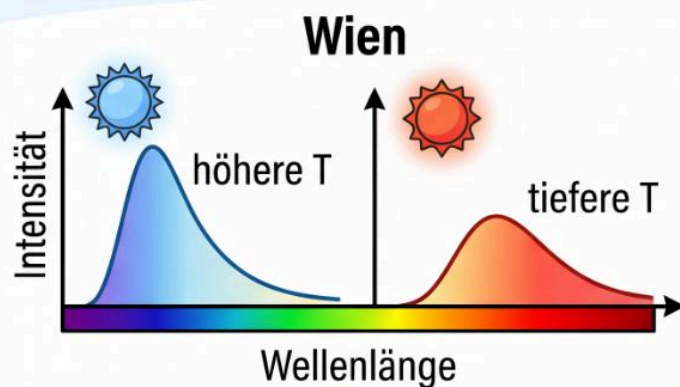
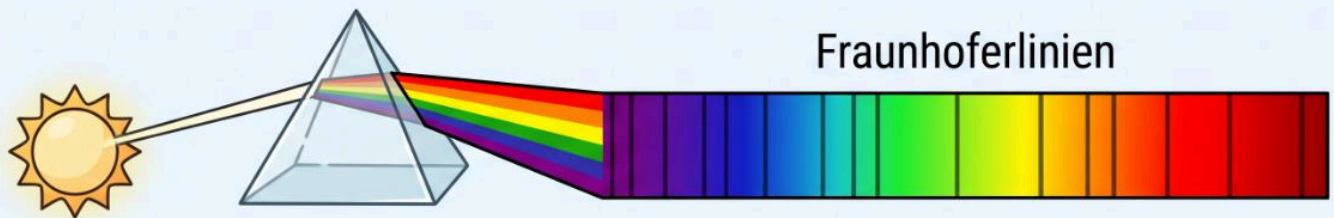
[Entfernungsbestimmung](#) db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92

Sternspektren und Temperaturgesetze auswerten

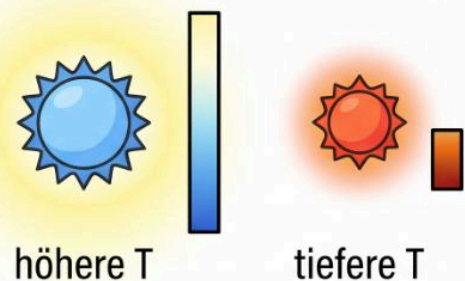
Lernziel-ID a7bec355-48c5-5107-bfab-d6956f9c9205

Physik

Sternspektren auswerten



Stefan-Boltzmann



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fraunhoferlinien als Absorptionslinien deuten und Oberflächentemperaturen von Sternen mit Stefan-Boltzmann-Gesetz sowie Wien-Gesetz abschätzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Strahlungsgleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen](#)

a5031d7c-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

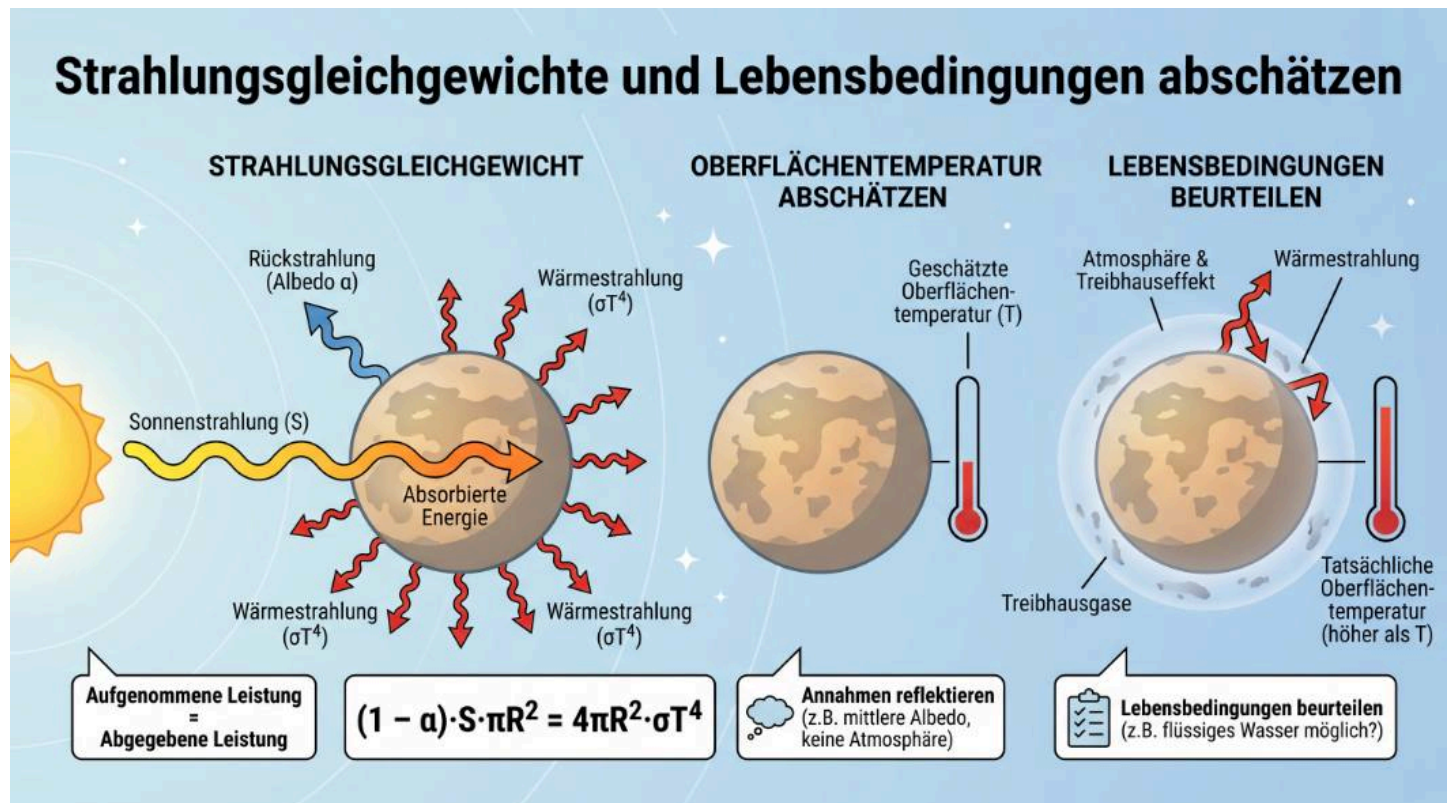
[Emission, Absorption und Linienspektren](#) 904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

Strahlungsgleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen

Lernziel-ID a5031dfc-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strahlungsgleichgewichte ansetzen, Oberflächentemperaturen von Himmelskörpern abschätzen, Annahmen reflektieren und Lebensbedingungen beurteilen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sternspektren und Temperatargesetze auswerten](#)

a7bec355-48c5-5107-bfab-d6956f9c9205

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

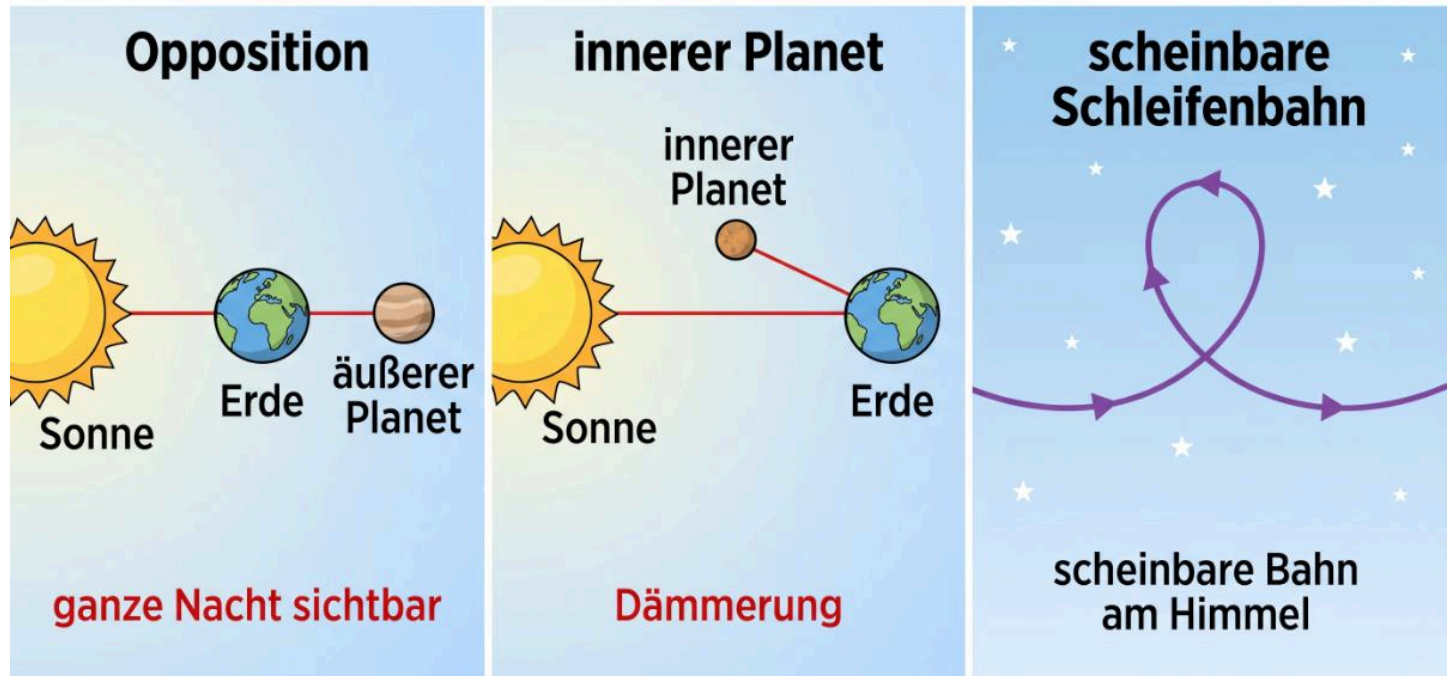
[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

Planetenkonstellationen und Sichtbarkeit modellieren

Lernziel-ID 0a172021-dfd9-5926-b92c-c01a9dfe9aa8

Physik

Planetenkonstellationen und Sichtbarkeit



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Planetenkonstellationen mithilfe von Zeichnungen oder Simulationen beschreiben, mit Sichtbarkeit am Nachthimmel verbinden und Schleifenbahnen historisch einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Astronomische Weltbilder historisch und gesellschaftlich reflektieren](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

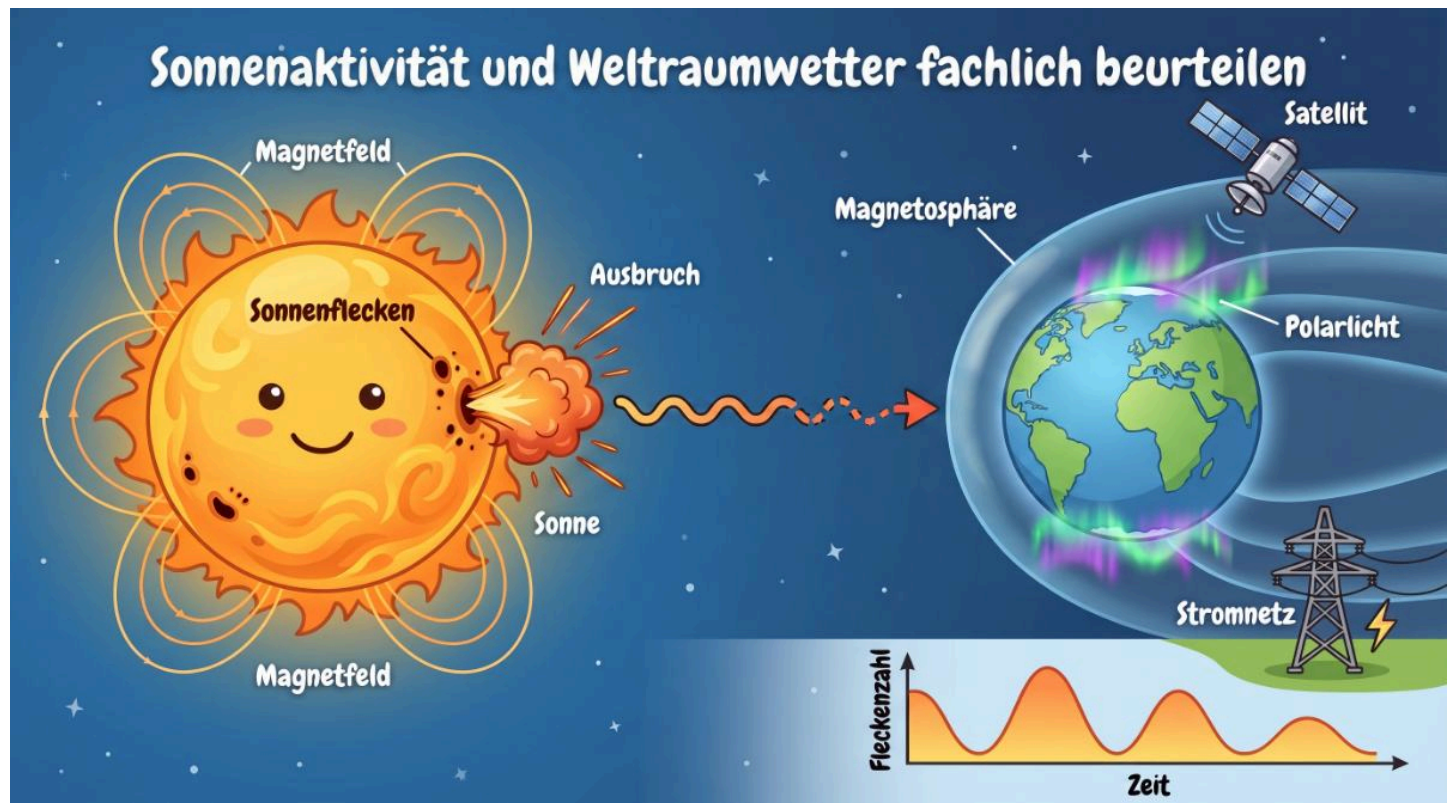
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

Sonnenaktivitaet und Weltraumwetter fachlich beurteilen

Lernziel-ID 4e823349-b60c-5d2a-b96f-d3f23ae50e3a

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammenhaenge zwischen solarem Magnetfeld, Sonnenflecken, Aktivitaetspha-sen und Weltraumwetter recherchieren, pruefen und fachlich diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieumwandlung in der Sonne 4c5c7cb1-f238-52c8-b82c-159c6c299c8e](#)

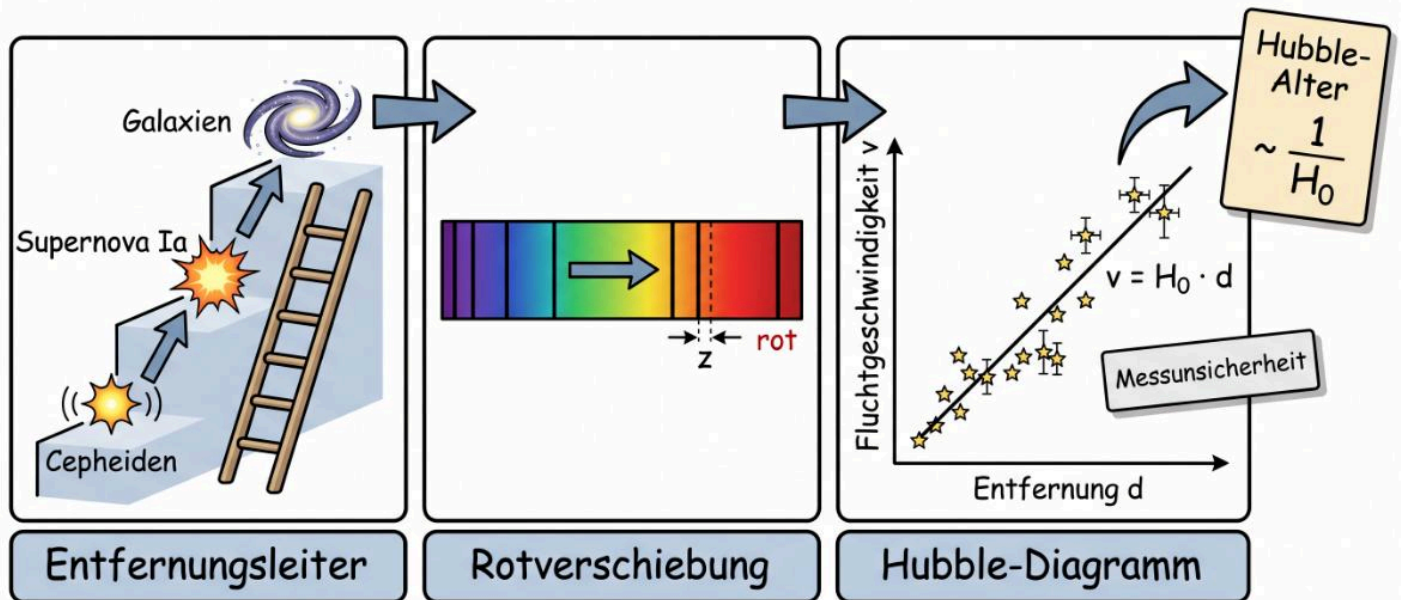
[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e](#)

Galaxienentfernungen und Hubble-Alter beurteilen

Lernziel-ID 61e84097-57b9-5434-9909-8ed8368a7823

Physik

Hubble-Beziehung auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verfahren zur Entfernungsbestimmung von Galaxien vergleichen, Messunsicherheiten und Gültigkeitsgrenzen diskutieren und mit der Hubble-Beziehung das Alter des Universums abschätzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kosmologie vertieft](#) aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

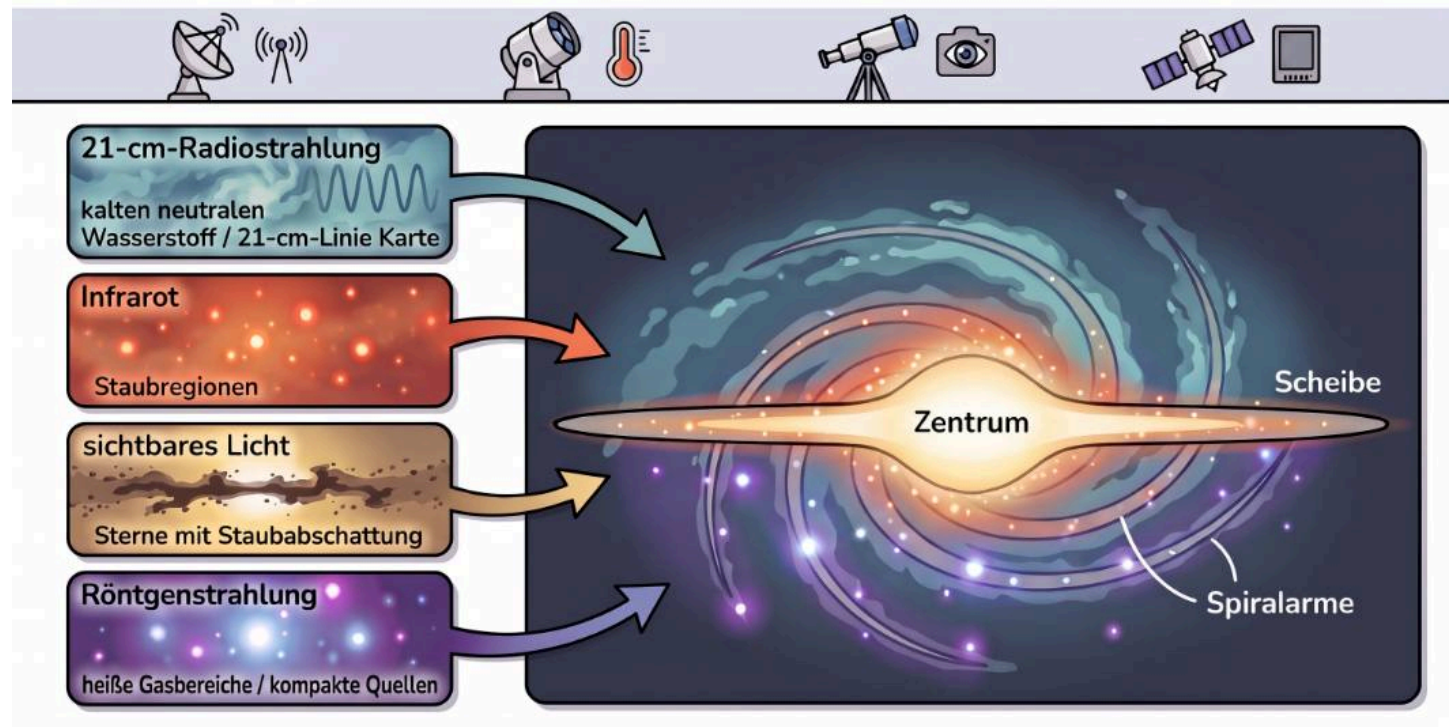
[Entfernungsbestimmung](#) db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92

Teleskope und Spektralbereiche zur Struktur der Milchstrasse nutzen

Lernziel-ID 826af579-3e51-5ac9-bc2a-208d8a2fc99e

Physik

Milchstraße in Spektralbereichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Teleskope fuer verschiedene Spektralbereiche vergleichen und Beobachtungsdaten nutzen, um die Struktur der Milchstrasse zu beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

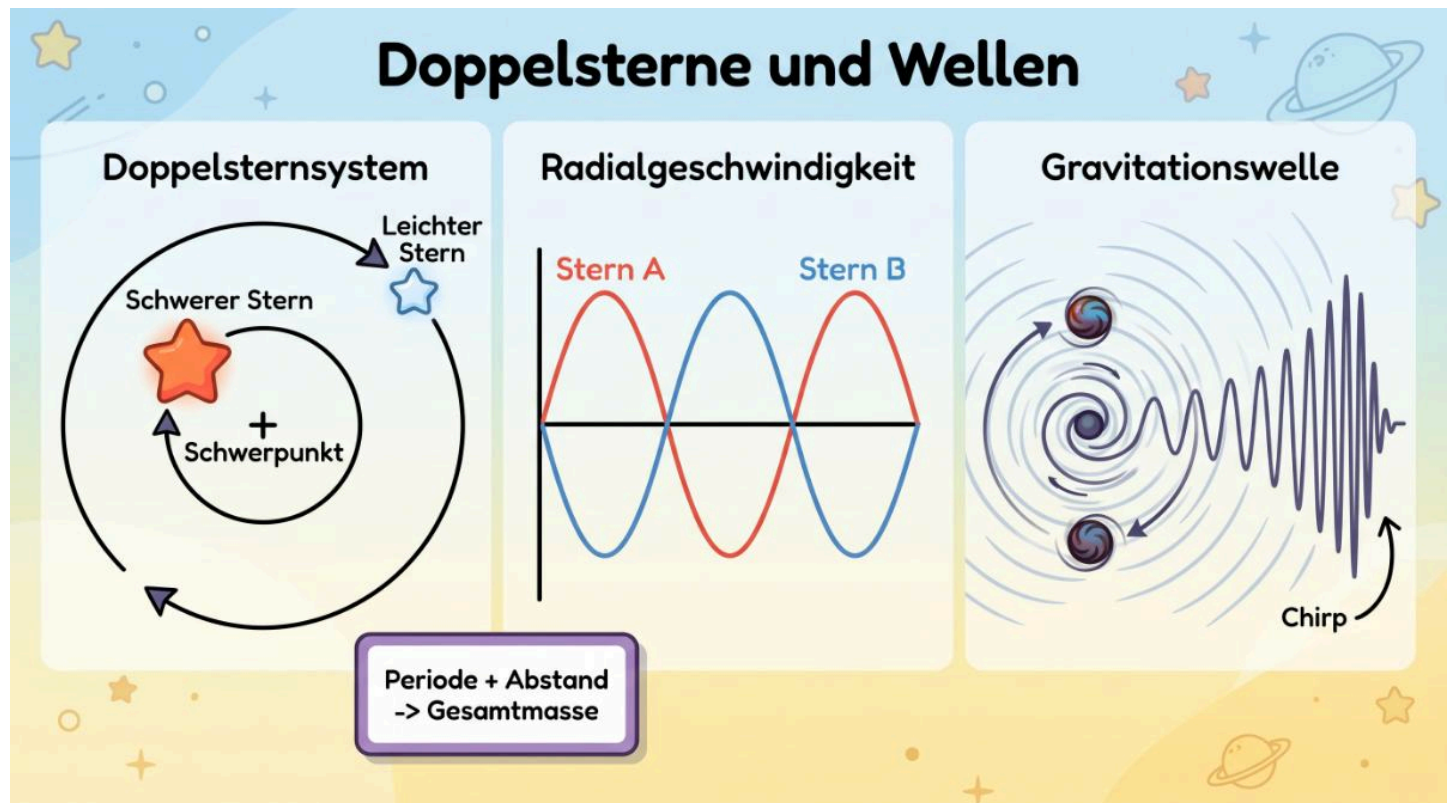
[Struktur und Alter des Universums](#) 5db07785-8cca-50d5-81a9-e0264d344af9

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten

Lernziel-ID 7c8f1e34-d81a-51a2-8aa0-a6ee8e1b03a4

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beobachtungen von Zweikörpersystemen und Gravitationswellen zur Massenbestimmung nutzen und die Entstehung von Gravitationswellen analog zu elektromagnetischen Wellen plausibilisieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

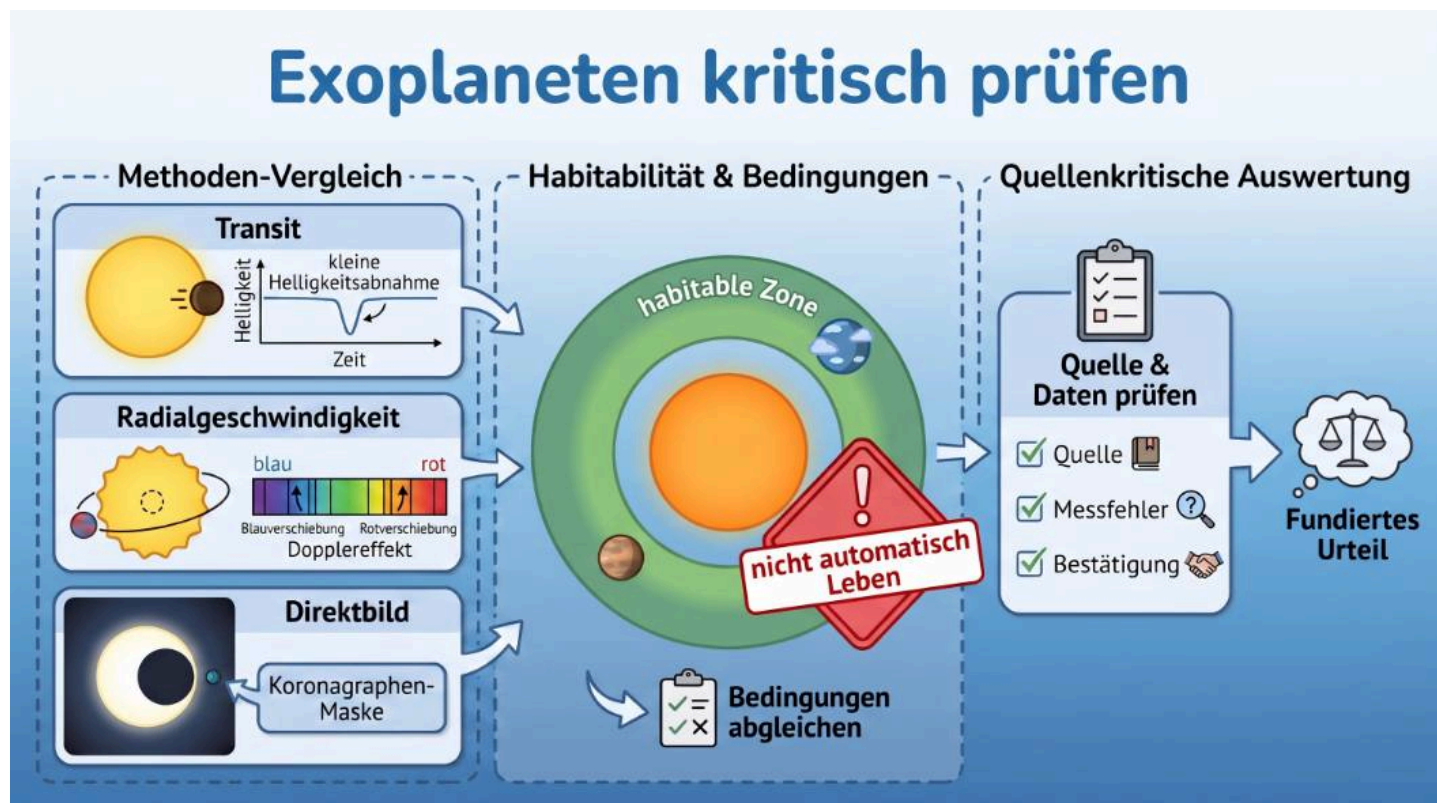
[Kepler-Gesetze anwenden](#) 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-5e97-54af-b77b-776e677c6906

Exoplanetensuche und Habitabilität quellenkritisch beurteilen

Lernziel-ID e2014db8-c97f-5ce1-82c5-2a42741f4a61

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Methoden der Exoplanetensuche vergleichen, Lebensbedingungen mit der Erde abgleichen und digitale Quellen zu Habitabilität quellenkritisch auswerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

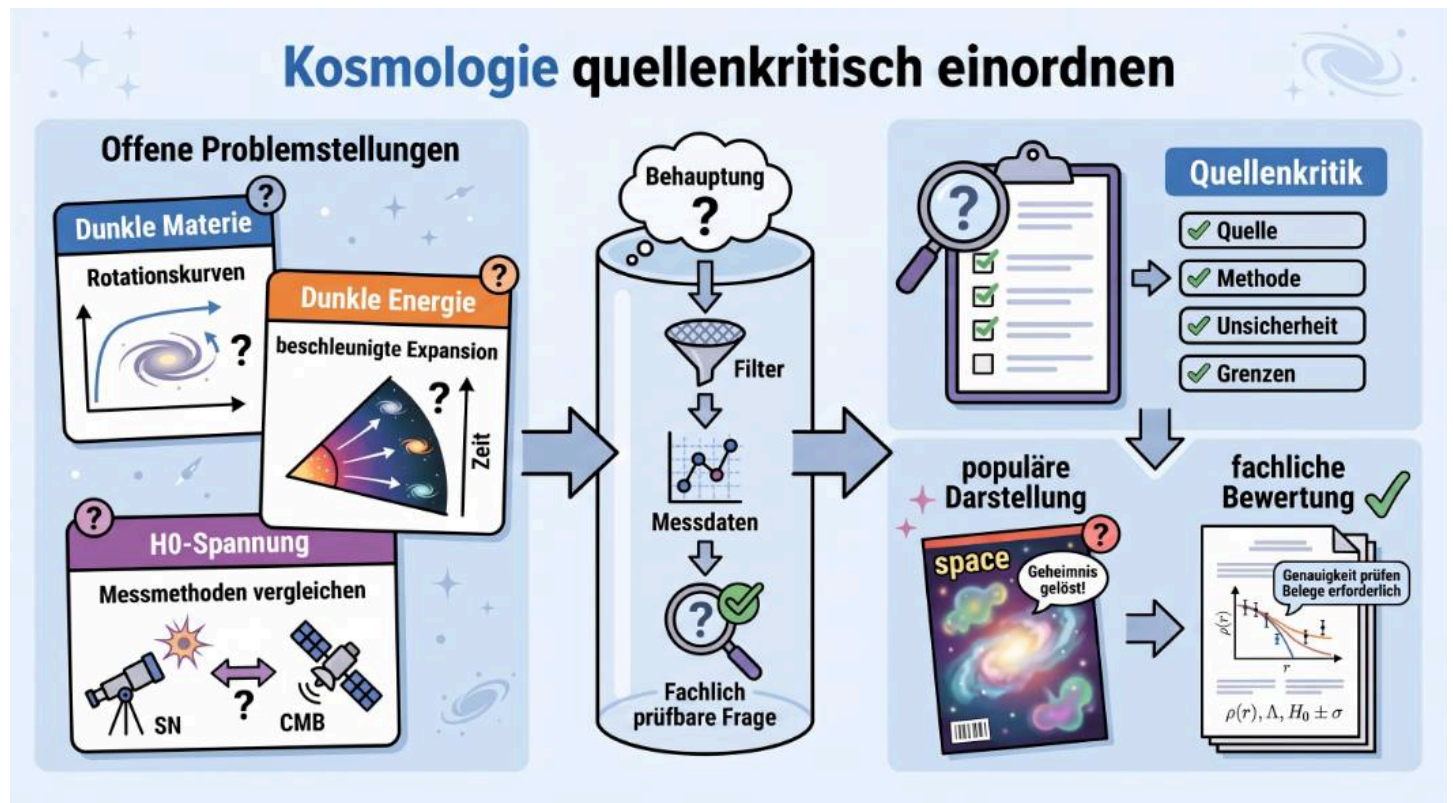
[Exoplaneten-Nachweise erläutern](#) 5b8eaf71-96fe-50eb-b9ea-a8fa392df886

[Planetenatmosphären mit Spektren untersuchen](#) e28381b4-50ef-5cac-bfa4-b7c8e03aef82

Offene kosmologische Fragen quellenkritisch einordnen

Lernziel-ID 6ae54ff9-dc3b-563b-b2ee-09a0f0d00162

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann offene Problemstellungen der Kosmologie benennen, physikalisch bearbeitbare Fragen identifizieren und populärwissenschaftliche Darstellungen quellenkritisch bewerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

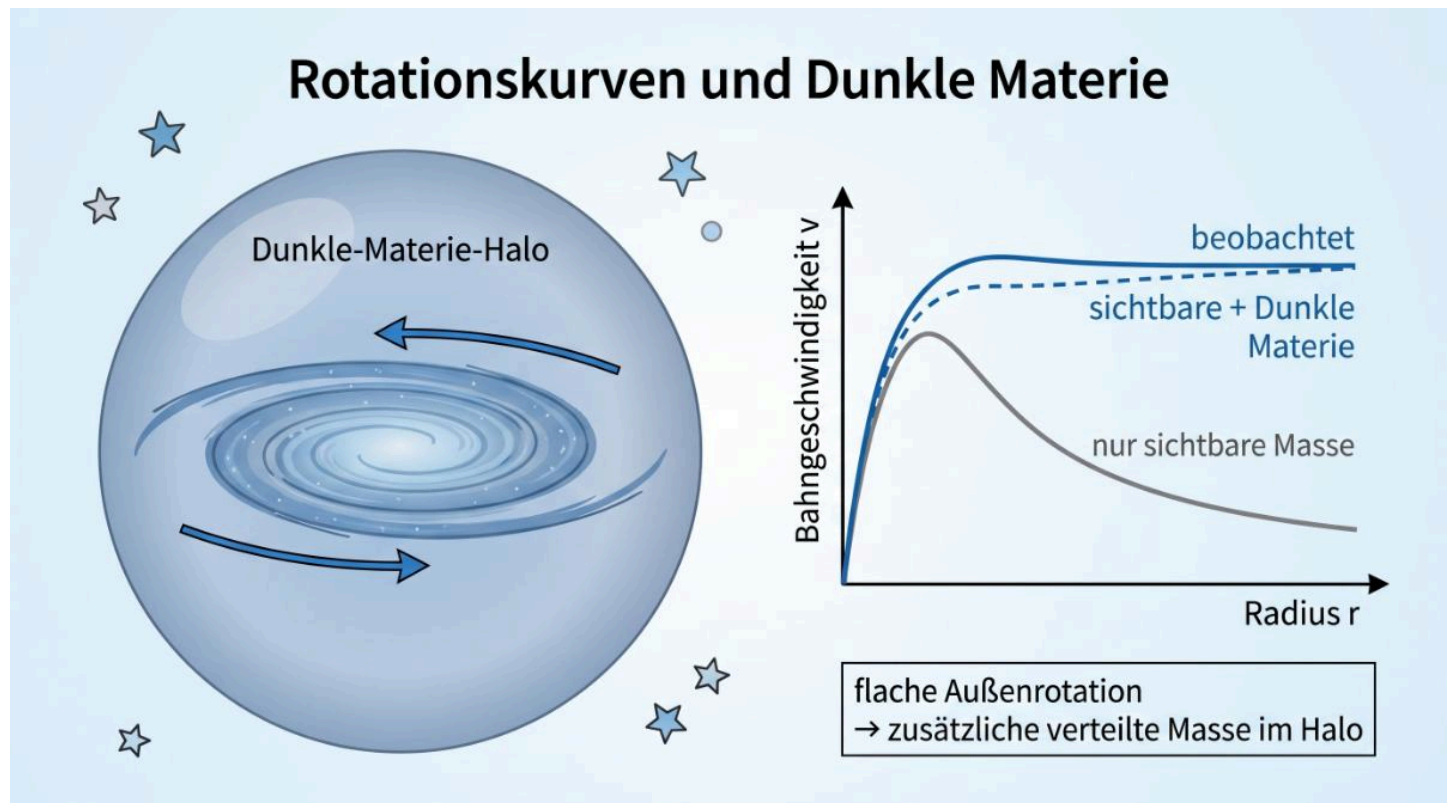
[Kosmologie und Urknall](#) e5b3d86c-0a74-5fa7-b9c4-7964bcb5ebc9

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Rotationskurven erschliessen

Lernziel-ID f203a552-fcf0-560c-baa2-47d4eb2379c8

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Massen von Galaxien und zentralen Schwarzen Löchern mit Gravitationsmodellen abschätzen und aus Rotationskurven auf Dunkle Materie schliessen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur und Alter des Universums](#) 5db07785-8cca-50d5-81a9-e0264d344af9

[Allgemeine Relativitätstheorie \(Qualitativ\)](#) 14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b